

Algoritmo cuántico de hidrodinámica de partículas suavizadas (QSPH) mediante caminatas cuánticas en tiempo continuo (CTQW)

Autor: **Marco Francesco Orizzonte Cabrera**
Tutor: **Roberto Campos Ortiz**

Madrid 2026

Este trabajo diseña, implementa y evalúa un algoritmo de Quantum Smoothed Particle Hydrodynamics (QSPH) basado en caminatas cuánticas en tiempo continuo (CTQW) para la ecuación de advección unidimensional, restringido a un sistema de dos partículas SPH con posiciones fijas.

El hamiltoniano se construye a partir de los acoples del kernel triangular y se compila con Matching Decomposition. En este caso el matching es trivial y cada paso de Trotter se reduce a una rotación R_x . La evolución unitaria conserva la norma, pero produce oscilaciones incompatibles con la discretización SPH clásica, que en este grafo mínimo relaja hacia la media $u = 1/2$.

Para replicar esa relajación se abre el sistema mediante un modelo de colisión: qubit ancilla, puerta CX, medición intermedia y reinicio. El efecto Zeno se corrige con un acoplamiento efectivo J_{ef} . El observable comparado con la referencia clásica es la población $P_j = \omega_{jj}$, no una amplitud. El circuito reproduce cualitativamente el comportamiento para dos valores de la velocidad de advección.

El algoritmo es válido únicamente para $N = 2$. No se reclama ventaja cuántica frente a SPH industrial ni reducción de puertas en grafos generales.